BAILAC SAN LTDA.

PROCEDIMIENTO – INSTALACIÓN SENSOR UMAN INTERNO G2 (SIN PARCHE)

Revisión/ Fecha Emisión	Elaborado / Fecha	Revisado / Fecha	Aprobado / Fecha
01 / 27.05.2013	J.Arias / 27.05.2013	R. Zalavari / 27.05.2013	R. Zalavari / 27.05.2013

BAILAC SAN LTDA.

PROCEDIMIENTO – INSTALACIÓN SENSOR UMAN INTERNO G2 (SIN PARCHE)

INDICE DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3
2 ALCANCE 3
3 RESPONSABILIDADES 3
4 COMPONENTES PARA FIJACION DEL SENSOR 4
5 CONDICIONES DE SEGURIDAD 5
6 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA TAREA 5
7 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE SENSOR UMAN INTERNO G2 5
8 CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCTO QUÍMICO VERSUS DS 594 9
9 ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO INSTALACIÓN DE SENSOR UMAN INTERNO G2 10
10 TABLERO DE CONTROL DE CAMBIOS 11

1 INTRODUCCIÓN

Como resultado de situaciones presentadas en faenas donde el neumático opera a temperaturas por sobre los valores recomendados por UMAN, se ha producido una importante casuística de desprendimiento de parches que ha significado la pérdida del sensor y por tanto del monitoreo del neumático.
Luego de un profundo estudio y pruebas se ha definido un nuevo método para la fijación del sensor al interior del neumático que implica el no uso de parches, que de paso significa una simplificación del procedimiento anterior.
El presente documento tiene por propósito entregar toda la información y aspectos técnicos necesarios para la correcta instalación de sensor UMAN interno G2.

2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a cualquier neumático de transporte o carguío.

3 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de la(s) persona(s) asignada(s) en faena de cumplir el procedimiento de instalación del sensor interno UMAN G2. Un pegado inadecuado de los componentes podrá provocar el desprendimiento y pérdida del sensor de temperatura y presión.
El sensor interno UMAN G2 está diseñado para operar en ambiente seco y limpio.
La temperatura máxima a la cual puede ser expuesto el sensor UMAN G2 es de 95ºC, que es el punto de derretimiento de su encapsulado, sin embargo la operación por sobre 80ºC por tiempos prolongados puede provocar daños en sus componentes microelectrónicos.

Otra causa de daños en el sensor se refieren al trato del neumático. Golpes violentos y rodar neumáticos con muy baja presión pueden afectar el funcionamiento del sensor el que no está preparado para estas condiciones.

4 COMPONENTES PARA FIJACION DEL SENSOR

ITEM	DISPOSITIVO O ELEMENTO		DESCRIPCION FUNCIONAL
1		Cojin de vulcanizado en frío	Elemento que permite la adhesión de las fijaciones de goma UMAN al neumático.
2		Crayón y lápiz	Elemento que sirve para marcar la zona asignada para el pegado de las fijaciones de goma.
3		Huincha de medir	Huincha para medir zona a demarcar
4		Plantilla demarcadora	Plantilla para marcar las zonas a raspar para el pegado de las fijaciones de goma
5		Scraper	Herramienta manual para el descare de impurezas previo al proceso de raspado con herramienta neumática.
6		Raspador o Turbina Neumática	Herramienta neumática para preparación de la zona de pegado. Sirve para el desgaste suave del butilo del neumático.
7		Copa de Tungsteno	Elemento de desgaste con medida 51x25 grano 36
8		Brochas	Brochas para limpiar la zona de pegado y aplicar cemento vulcanizante.
9		Cemento Vulcanizante	Cemento vulcanizante en frío para pegado de fijación de goma y cojin vulcanizante.
10		Limpiador químico	Limpiador químico que sirve para sacar todas las impurezas de la zona a pegar.
11		Ruleteador	Elemento que sirve para adherir de mejor forma las secciones de cojin de vulcanizado en frio y la fijación de goma.
12		Sellador	Elemento que sirve para aplicarlo una vez pegada la fijación de goma en el neumático y sellar cualquier zona descubierta del butilo raspado.
13		Tabla de referencia RMA	Tabla comparativa estándar que sirve para evaluar el grado de raspaje de acuerdo a lo que indica el proveedor para no dañar el butilo del neumático.
14		Fijaciones de goma	Elementos para la fijación del sensor.
15		Sensor	Dispositivo electrónico para medir presión y temperatura.

5 CONDICIONES DE SEGURIDAD

- AST (Análisis seguro de trabajo)

6 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA TAREA

- Casco
- Guantes de látex
- Guantes de Cabritilla
- Zapatos de Seguridad: 12,5 cm en la caña, planta antideslizante y puntera de acero
- Antiparras con protección lateral y foto cromáticos
- Protección auditiva tipo fono o tapón
- Careta facial con mica transparente y adaptador para casco
- Protección mascara de rostro completo o fullface con filtros para gases y vapores orgánicos.

7 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE SENSOR UMAN INTERNO G2

Para una correcta aplicación del procedimiento de instalacion de sensores UMAN G2, el neumático debe encontrarse a temperatura ambiente y su interior limpio y seco.

Los pasos que conducen el procedimiento son los siguientes:

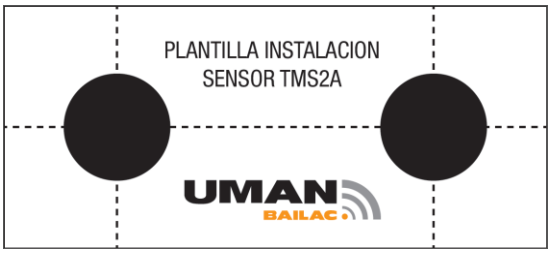
7.1 Identificar y Demarcar Zona de Pegado

a) Identificación de zona de pegado

Se recomienda ubicar el sensor siempre en el mismo lugar de manera de facilitar la lectura posterior del sensor por intermedio del lector de baja frecuencia. El sensor debe ser ubicado en zona opuesta del número de serie del Neumático y a 20 cms. del talón del Neumático.

b) Plantilla demarcadora

Utilizar la plantilla provista para demarcar la ubicación de las fijaciones de goma, la referencia de ubicación y la zona de raspado.



7.2 Preparación de la zona en que se ubicarán las fijaciones de goma

Después de marcar los círculos y las flechas que indican la simetría se debe raspar la zona negra con Scraper, limpiar con la brocha y seguidamente limpiar la zona negra con limpiador químico, para posteriormente proceder con el raspado con la turbina neumática hasta dejar el raspado con una textura como lo muestra la tabla RMA nivel 2. Luego del raspado, limpiar nuevamente la zona con una brocha retirando todo residuo.

7.3 Preparación de las fijaciones de goma

Para obtener una óptima adhesión, se debe preparar la base de la fijación de goma, efectuando desgaste con un elemento abrasivo (raspador neumático o lija) y luego limpiar los residuos con brocha y limpiador químico. Este procedimiento busca generar sacar la suavidad de la base de la fijación dejando su superficie rugosa o áspera para lograr un buen pegado y vulcanización.

7.4 Pegado de cojín de vulcanizado al Butilo del Neumático

El elemento que permite la adhesión de las fijaciones de goma al neumático es una goma especial denominada cojín Vulcanizante el que debe ser pegado primeramente de forma directa en la zona raspada del butilo y luego a la base de la fijación de goma. El procedimiento para el pegado en el neumático debe seguir los siguientes pasos:

- Cortar dos círculos o cuadrados de goma cojín con 0,5 cms. de borde más ancho que los orificios de la plantilla. Debe tenerse especial cuidado de no contaminar la zona de pegado del cojín vulcanizante y no tocar con la mano.
- Aplicar una capa de cemento Vulcanizante en las zonas raspadas del butilo y dejar secar por un tiempo de 15 a 20 Minutos. La capa de cemento debe ser una película uniforme sin presencia de burbujas.
- Una vez que el cemento aplicado se encuentre seco al tacto de los dedos (cara posterior de la mano, nunca con las yemas), colocar los trozos de goma cojín (cara de color gris) sobre la zona cementada y ruletear bien hasta dejar bien adherida y sin burbujas de aire. Considerar que el tiempo de secado dependerá de las condiciones de cada lugar y las condiciones climáticas. Mientras mayor frío y humedad se presente, se requerirá de un mayor tiempo de secado. Es de vital importancia no apurar el proceso.

7.5 Pegado de fijación de goma

- Desprender la lámina protectora azul del cojin Vulcanizante previamente pegado al butilo.
- Aplicar cemento Vulcanizante a la superficie descubierta de la goma cojín, de color gris, con una capa uniforme y libre de burbujas y dejar secar.
- Aplicar cemento Vulcanizante a la superficie de la base de la fijación de goma con una película uniforme sin presencia de burbujas y dejar secar.
- Esperar tiempo de secado hasta que al tacto con los dedos esté seco (de 15 a 20 minutos). Considerar que el tiempo de secado dependerá de las condiciones de cada lugar y las condiciones climáticas. Mientras mayor frio y humedad se presente, se requerirá de un mayor tiempo de secado. Es de vital importancia no apurar el proceso.
- Una vez seco al tacto, proceder a pegar la fijación de goma sobre el trozo de goma cojín, presionar y ruletear la base de la fijación buscando lograr una optima adhesión y eliminación de burbujas de aire. Dejar secar por unos 20 minutos. Mientras mayor sea el tiempo, mejor será el resultado del pegado dando tiempo a iniciar la reacción química de la vulcanización.

7.6 Finalización del proceso

- Para finalizar, aplicar sellante en los bordes del cojín vulcanizante asegurando que cualquier zona de butilo raspado sea cubierto para evitar daños en el neumático.
- Limpiar todo residuo que pudiese haber quedado en el interior del neumático.
- Finalmente, antes de armar el neumático, ubicar el sensor seleccionado en las fijaciones de goma, levantando suavemente el tirador de la fijación e insertándolo en las zonas de enganche del sensor, asegurando de que quede bien unido y la fijación perpendicular al neumático.

7.7 Resumen del proceso

Gráficamente los pasos a seguir son los siguiente:

NOTAS:

1. Para optimizar la adhesión de la fijación de goma, se sugiere maximizar el tiempo de secado cuando las fijaciones quedan pegadas en el neumático.
2. Es importante considerar que el proceso de vulcanización se perfecciona cuando el neumático entra en operación gracias al aumento de temperatura, por lo que la optima adhesión se logrará durante el rodaje.
3. Es clave en el procedimiento de pegado el asegurar la distancia entre las fijaciones de goma definidas en la plantilla provista, de manera de lograr un óptimo enganche y fijación del sensor

8 CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCTO QUÍMICO VERSUS DS 594

El cuadro siguiente tiene por objetivo mostrar una comparativa de componentes químicos presentes en cada unos de los productos VIPAL utilizados y los límites legales permitidos según el DS 594.

Comparación de Concentración del Producto V/S Legislación DS. 594		LI-MP		Límite ex total 8 H		Límite de Exposición temporal	
Componente		PPM	mg/m3	PPM	mg/m3	PPM	mg/m3
Sellante Para Reparos y Talones de Neumáticos							
Producto	Tricloroetano	78	420	50	269	100	537
Ley		280	1530	280	2460	450	2460
Cemento Vulcanizante							
Producto	Hexano	500	1800	500	1800	1500	54000
Ley		400	1410	400	1410	1000	3500
Producto	Ciclohexano	235	820	300	1050	900	3150
Ley		240	820	No Ley	No Ley	No Ley	No Ley
Producto	Butanona	155	460	300	1050	300	885
Ley		160	472	160	472	300	885
Producto	Benceno	1	3,19	10	32	50	160
Ley		8	26	8	26	40	130
Bufpal							
Producto	Tricloroetano	78	420	50	269	100	537
Ley		280	1530	280	1530	450	2460

9 ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO INSTALACIÓN DE SENSOR UMAN INTERNO G2

PASOS DE LA TAREA	RIESGOS PRESENTES	MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS
1) Planificación de la Tarea	1.1 Caídas mismo / distinto nivel 1.2 Golpeado por / contra	1.1 Transito por área despejada y autorizada. 1.2 Coordinación de actividades con personal existente en el área
2) Posicionamiento de los Neumáticos en Lugar de Trabajo	2.1 Atropellos 2.2 Colisiones 2.3 Golpeado por / contra 2.4 Caída mismo nivel 2.5 Aplastamiento / atrapamiento	2.1 Transito por la faena con personal autorizado y por áreas definidas para la transito de vehículos menores. 2.2 Coordinación de maniobras con equipos y personas presente en el área. 2.3 Transito peatonal por áreas definidas para tal efecto. 2.4 Se prohíbe la exposición a líneas de fuego del movimiento de camión manipulador o de posicionamiento de neumáticos
3) Instalación de dispositivo: - Ingreso a los Neumáticos - Limpieza de la Superficie - Raspado de la Superficie - Pegado del Dispositivo	3.1 Aplastamiento / Atrapamiento 3.2 Caída mismo / distinto nivel. 3.3 Manipulación y contacto con productos químicos. 3.4 Cortes y heridas por manipulación de herramientas y equipos. 3.5 Proyección de partículas y productos químicos a rostro u ojos. 3.6 Contacto con productos químicos, exposición a gases y vapores orgánicos. 3.7 Radiación UV	3.1 Se prohíbe en desarrollo de tareas en neumáticos posicionados en posición vertical o diagonal a la superficie de trabajo. 3.2 Ingreso / salida de neumático usando tres puntos de apoyo. 3.3 Uso de equipo de protección personal (EPP) según procedimiento: guantes de látex, mascarilla fullface con filtros para gases y vapores orgánicos, lentes de protección personal, contar hojas de seguridad de los productos a utilizar 3.4 Uso de EPP según procedimiento: guantes de cabritilla, lentes de seguridad, careta facial, ropa de trabajo, bloqueador solar, casco, zapatos de seguridad. 3.5 Uso de EPP según procedimiento, guantes de látex, mascarilla full face con filtros de gases y vapores orgánicos, careta facial con mica transparente y adaptador para casco, ropa de trabajo.

PASOS DE LA TAREA	RIESGOS PRESENTES	MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS
4) Finalización de la Tarea: - Fijado del Dispositivo - Orden y aseo del lugar de trabajo - Retiro del área de trabajo	4.1 Caídas mismo / distinto nivel 4.2 Cortes y heridas por manipulación de herramientas y equipos. 4.3 Atropellos 4.4 Colisiones 4.5 Golpeado por / contra 4.6 Generación de residuos contaminados.	4 Ingreso / salida de neumático usando tres puntos de apoyo. 4.1 Coordinación de maniobras con equipos y personas presente en el área. 4.2 Transito peatonal por áreas definidas para tal efecto. 4.3 Uso de EPP según procedimiento: guantes de cabritilla, lentes de seguridad, careta facial, ropa de trabajo, bloqueador solar, casco, zapatos de seguridad. 4.4 Aplicación de procedimiento de disposición de residuos de la faena; disposición de insumos y residuos contaminados en lutocar de residuos contaminados.

10 TABLERO DE CONTROL DE CAMBIOS

N° Revisión	Fecha	Descripción del cambio
01	31/01/2012	Actualización del Documento
02	22/02/2012	- Se agrega tabla de comparación entre concentraciones de productos químicos y lo permitido por la legislación. - Se incluye Análisis Seguro del Trabajo con medidas de control de riesgos para el desarrollo de la tarea.
03	26/05/2013	- Se elimina uso de parches y reemplaza por uso de goma cojín vulcanizante.